

Chương 3:

HỢP CHẤT CHỨA NITROGEN



HOCMAI

Amine

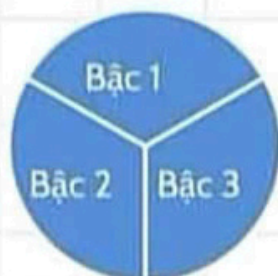
Bài 4



I Tổng quát

CTC của amin no, đơn, hở: $C_n H_{2n+3} N$

Phân loại



Theo bậc amine



Theo gốc hydrocarbon

Danh pháp

- Amin bậc 1: Tên hydrocarbon(bỏ e)-vị trí NH_2 -amine
- Amin bậc 2: N-tên gốc HC-tên HC mạch dài nhất(bỏ e)-vị trí nhóm chức amine -amine
- Amin bậc 3: N-tên gốc HC thứ nhất-N-tên gốc HC thứ 2-tên HC mạch dài nhất(bỏ e)-vị trí nhóm chức amine-amine

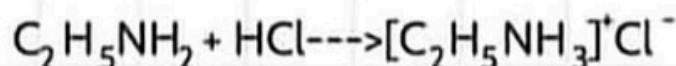
Chú ý: Một số amine có tên riêng, như $\text{C}_6\text{H}_5\text{-NH}_2$: aniline

Mở rộng: Chỉ có methylamine, dimethylamine, trimethylamine và ethylamine là chất khí điều kiện thường.

II Tính chất

Tính base-phản ứng tạo phức

- Aniline không làm đổi màu quì, alkylamine làm quì hóa xanh
- Tác dụng axit tạo muối:

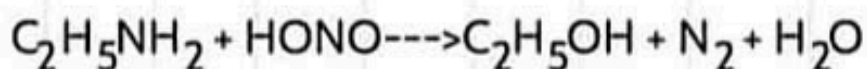


Amine

Bài 4



Tính khử



Phản ứng thế ở nhân thơm aniline

Aniline phản ứng với nước Br tạo 2,4,6-tribromoaniline (tủa trắng).

Sơ sánh tính base

Amine thơm < NH_3 < Amine no < NaOH

Amine no bậc 1, bậc 3 < Amine no bậc 2

III Điều chế

- Alkyl hóa ammonia
- Alkylamine được điều chế từ ammonia và dẫn xuất halogen.

Amino acid

Bài 5



I Tổng quát

Hợp chất hữu cơ tạp chức, phân tử chứa đồng thời nhóm $-NH_2$ và $-COOH$

Danh pháp (thay thế)

Vị trí nhóm amino-amino tên carboxylic tương ứng

Một số amino acid thường gặp

Công thức	Tên thông thường
H_2N-CH_2-COOH	glycine
$H_2N-CH(CH_3)-COOH$	alanine
$CH_3-CH(CH_3)-CH(NH_2)-COOH$	valine
$H_2N-[CH_2]_4-CH(NH_2)-COOH$	lysine
$HOOC-[CH_2]_2-CH(NH_2)-COOH$	glutamic acid

II Tính chất

Tính lưỡng tính

- Tác dụng acid $\rightarrow$ ammonium.
- Tác dụng base $\rightarrow$ muối carboxylate.

Note :

Tùy theo số nhóm $-NH_2$ và $-COOH$ mà biết được màu quỳ.

Phản ứng tạo ester ở $-COOH$

Phản ứng trùng ngưng

Do có 2 nhóm chức